МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики (КИТППИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Моделирование бизнес-процессов»

Тема 3-4
Практическая работа № 1
Задание № 1- 2

Студент группы *ИВБО-20-24, Дьяков А.Г.* _____
(подпись)

Преподаватель *Зубков М.В.*

_____
(подпись)

Отчет представлен «___»_____2026г.

Москва 2026 г.

Цель занятия: знакомство с функциональными возможностями программного обеспечения по созданию моделей процессов в методологии BPMN.

Постановка задачи:

- в интерактивном режиме изучить возможности построения бизнес-процесса в нотации BPMN,
- на основе выданного преподавателем задания построить бизнес-процесс в нотации BPMN.

Задание 1:

Построить модель процесса по сказке «Репка».

Посадил дед репку. Выросла репка сладкая и большая-пребольшая.

Пошел дед репку рвать: тянет-потянет, вытянуть не может.

Позвал дед бабку. Бабка за дедку, Дедка за репку — Тянут-потянут, вытянуть не могут.

Позвала бабка внучку. Внучка за бабку, Бабка за дедку, Дедка за репку — Тянут-потянут, вытянуть не могут.

Позвала внучка Жучку. Жучка за внучку,

Внучка за бабку, Бабка за дедку, Дедка за репку — Тянут-потянут, вытянуть не могут.

Позвала Жучка кошку. Кошка за Жучку, Жучка за внучку, Внучка за бабку, Бабка за дедку, Дедка за репку — Тянут-потянут, вытянуть не могут.

Позвала кошка мышку. Мышка за кошку, Кошка за Жучку, Жучка за внучку, Внучка за бабку, Бабка за дедку, Дедка за репку — Тянут-потянут — и вытянули репку.

По условию дед сажает репку и через установленный промежуток времени пытается ее вытянуть. Если попытка неудачна, последовательно подключаются Бабка, Внучка, Жучка, Кошка и Мышь. Совместное выполнение действий представлено параллельными шлюзами, а проверка результата каждой попытки - исключающими шлюзами «Репка вытянута?».

В модели используются дорожки участников: Дед, Бабка, Внучка, Жучка, Кошка и Мышь. Начальным событием является наступление сезона

посадки репки; после посадки предусмотрено промежуточное событие времени «50 календарных дней».

Завершение процесса зависит от результата вытягивания репки.

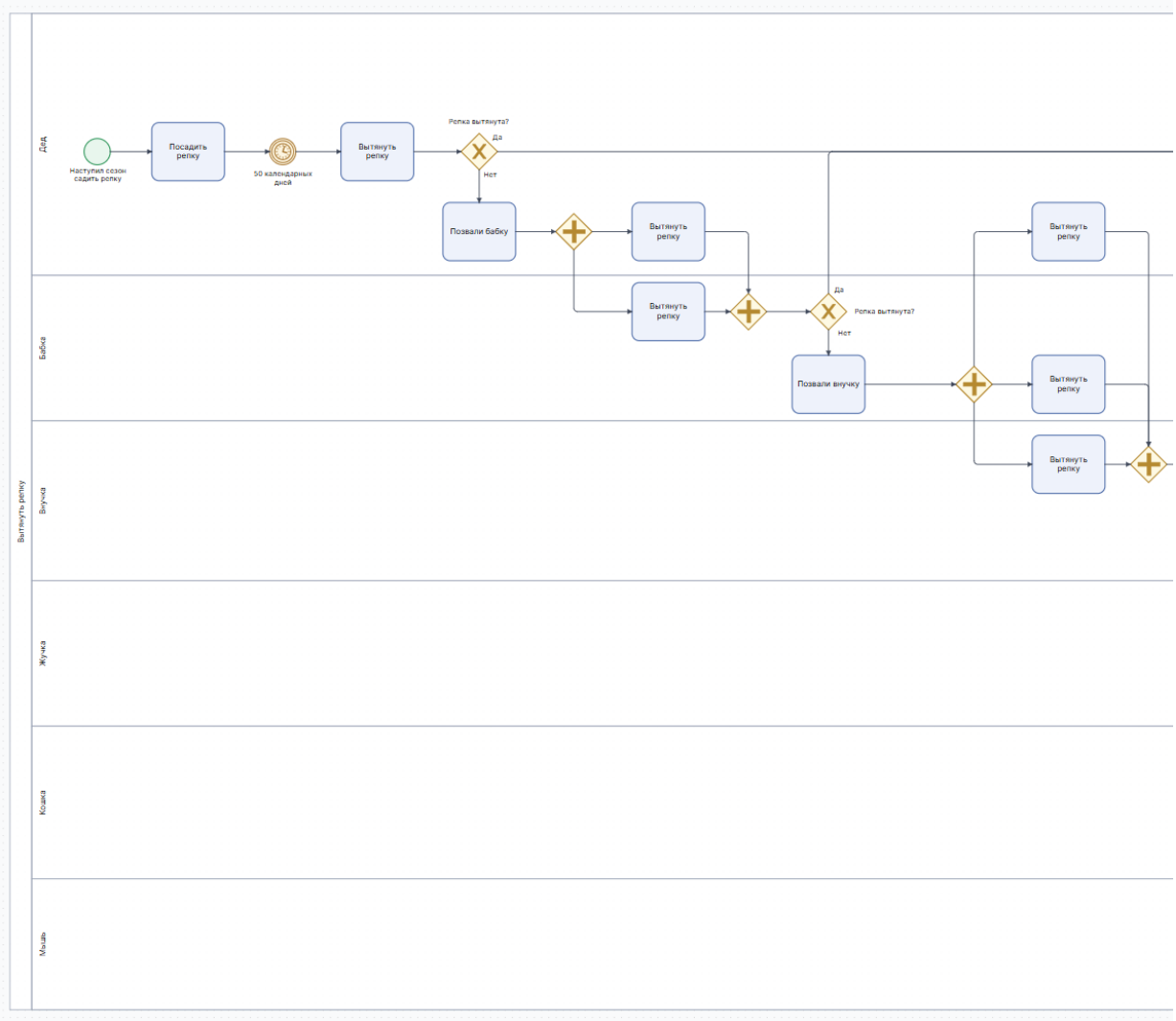


Рисунок 1 – BPMN-модель процесса «Вытянуть репку» часть 1

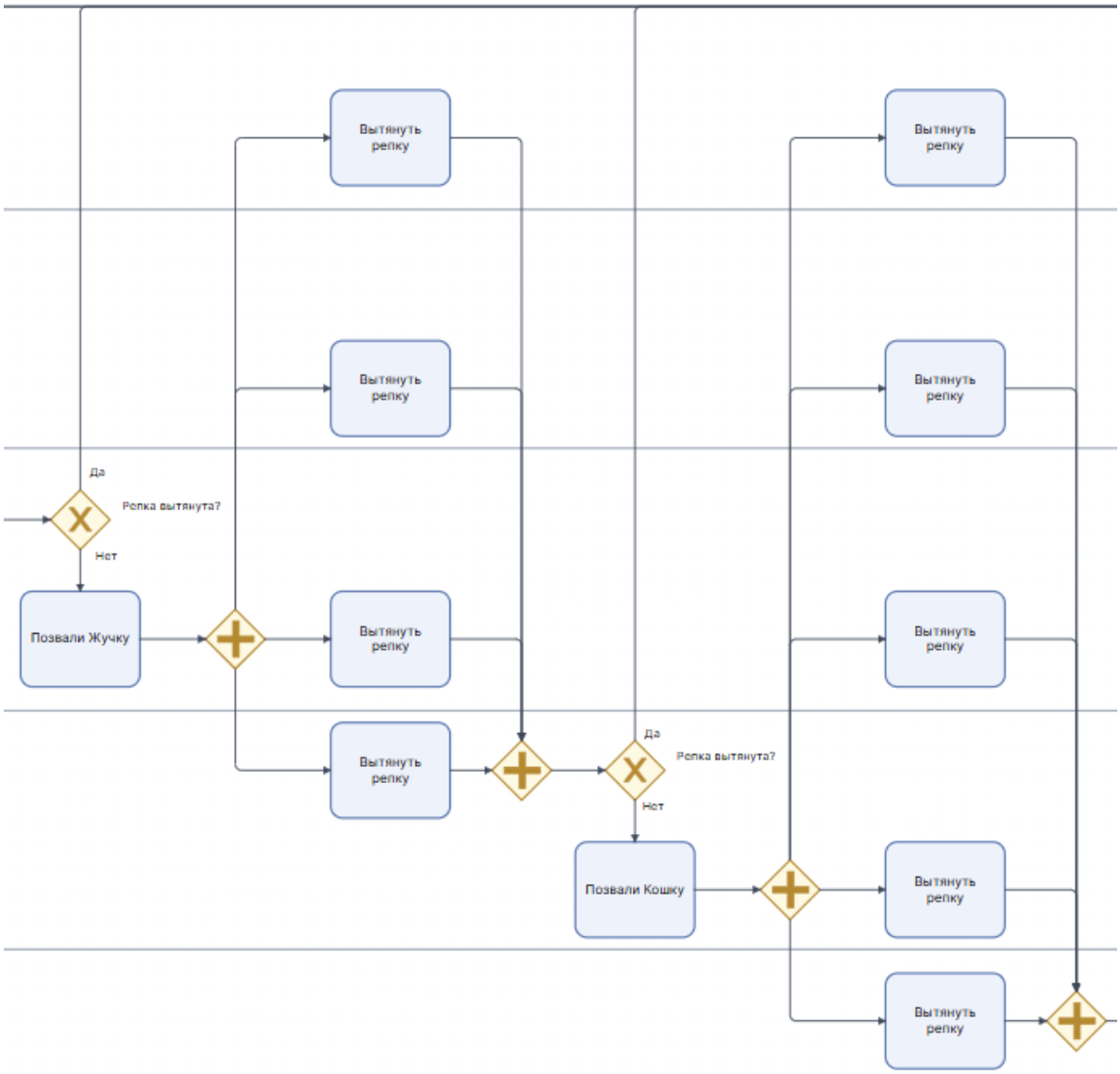


Рисунок 2 – BPMN-модель процесса «Вытянуть репку» часть 2

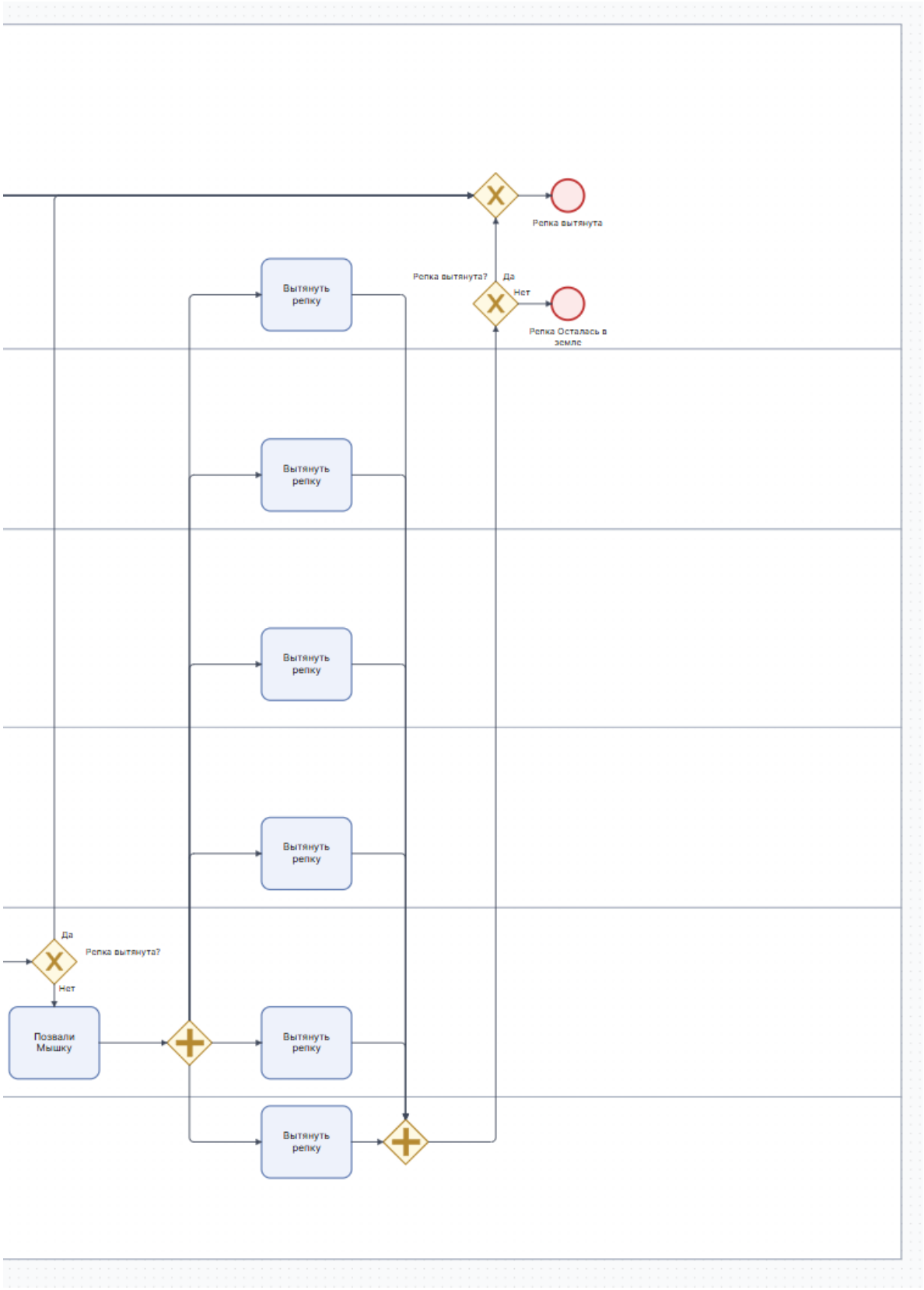


Рисунок 3 − BPMN-модель процесса «Вытянуть репку» часть 3

Задание 2:

Построить модель процесса «Нанять сотрудника» в BPMN и провести его детализацию.

Основной процесс начинается с события «Возникла потребность в сотруднике» и состоит из трех последовательно выполняемых подпроцессов: «Найти кандидатов на вакансию», «Оформить документы» и «Обучить нового сотрудника». После завершения обучения фиксируется завершающее событие «Найм сотрудника завершен».



Рисунок 4 − Процесс «Нанять сотрудника»

Детализация подпроцесса «Найти кандидатов на вакансию». Руководитель отдела оформляет заявку, HR-директор ее оценивает, а генеральный директор согласовывает. При отказе подпроцесс завершается. При согласовании менеджер по подбору персонала ищет кандидатов и организует собеседование; HR-директор выбирает кандидата, после чего генеральный директор согласовывает его. При отрицательном решении поиск продолжается.

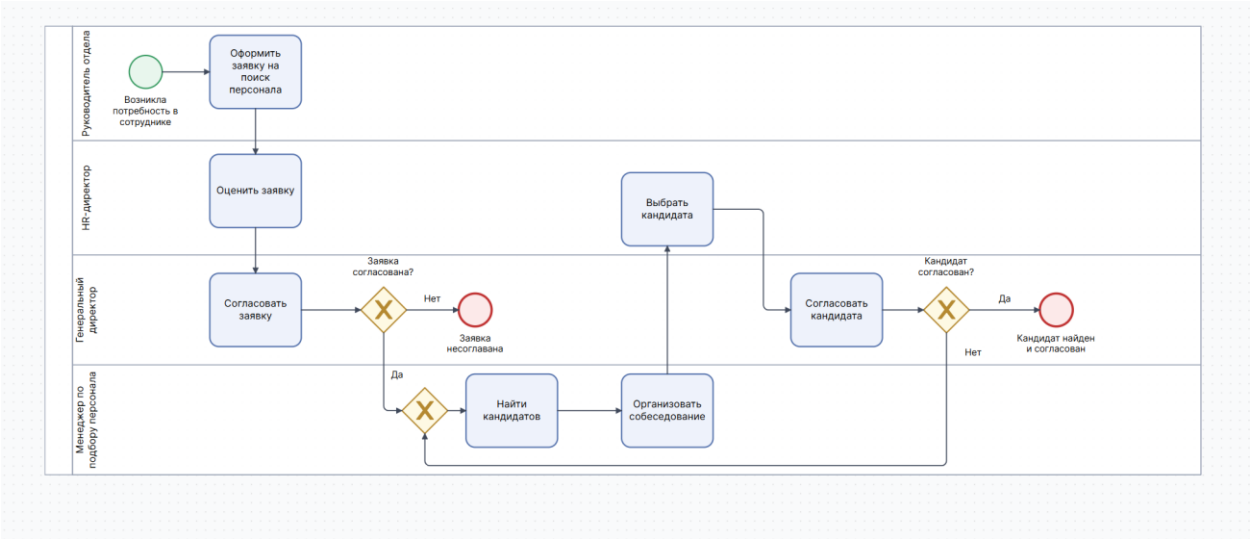


Рисунок 5 – Детализация подпроцесса «Найти кандидатов на вакансию»

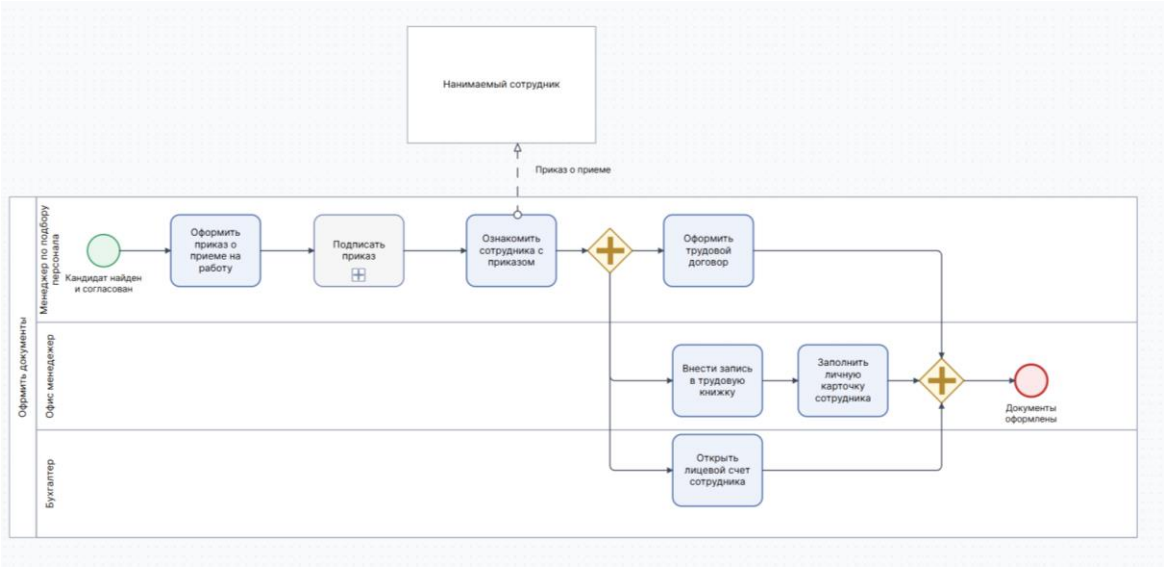


Рисунок 6 – Детализация подпроцесса «Оформить документы»

После утверждения кандидата оформляется приказ о приеме на работу, выполняется подпроцесс подписания приказа и сотрудник знакомится с приказом. Далее параллельно оформляется трудовой договор, вносится запись в трудовую книжку и заполняется личная карточка, а бухгалтер открывает лицевой счет. После завершения всех параллельных действий документы считаются оформленными.

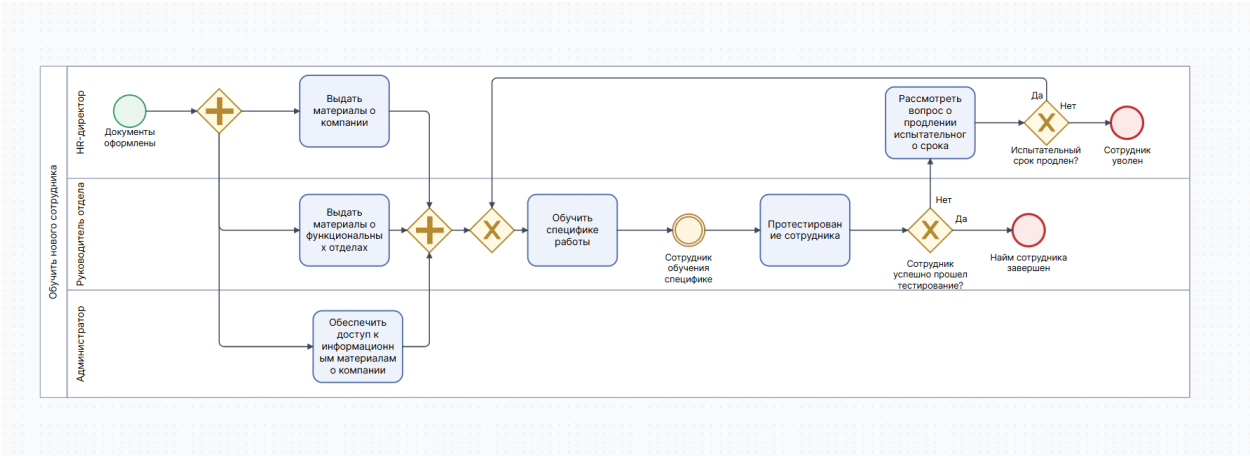


Рисунок 7 − Детализация подпроцесса «Обучить нового сотрудника»

На этапе обучения HR-директор, руководитель отдела и администратор параллельно предоставляют сотруднику необходимые материалы и доступы. Затем руководитель отдела обучает сотрудника специфике работы и проводит тестирование. При успешном результате найм завершается. В противном случае рассматривается продление испытательного срока: при продлении обучение повторяется, при отказе процесс завершается увольнением сотрудника.